HOG_LBP_KAZE_Mouth_Kod_Aciklamasi.pdf - local repository text copy

HOG + LBP + KAZE | Kod Açıklaması
Sayfa 1
HOG + LBP + KAZE Ağız ROI Kod Açıklaması
Colab notebook hücrelerinin amacı, veri akışı, teknik tercihler ve doğrulama kontrolleri
Belge kapsamı: Bu belge, ağız ROI üzerinde HOG, LBP ve KAZE özellikleri çıkarılarak RBF-SVM ve Random Forest modellerinin eğitildiği notebookun açıklamasıdır. Kaş-göz-ağız bölgesel füzyonu bu notebookun kapsamında değildir.
Mouth ROI
224 x 224
HOG
edge / shape
LBP + KAZE
texture / structure
Concatenate
6110 / 6238
SVM / RF
real / fake
Experimental pipeline
Feature concatenation is inside the mouth model; it is not eyebrow-eye-mouth regional fusion.
Notebookun kısa özeti
Notebook, 2987 geçerli ağız ROI görüntüsünü kullanır. Debug amaçlı 2987 JPG dosyası eğitim dışında bırakılır; yalnızca mouth klasörlerindeki PNG ROI dosyaları modele girer. HOG, LBP ve KAZE blokları ayrı ayrı çıkarılır, sabit uzunluklu vektörler halinde birleştirilir ve üç kontrollü deney yürütülür.
Deney
Girdi
Sınıflandırıcı
Rol
E1
HOG + LBP (6110)
RBF-SVM
Temel handcrafted model
E2
HOG + LBP + KAZE (6238)
RBF-SVM
KAZE katkısını ölçer
E3
HOG + LBP + KAZE (6238)
Random Forest
Sınıflandırıcı etkisini ölçer

HOG + LBP + KAZE | Kod Açıklaması
Sayfa 2
1. Ortam kurulumu ve sürüm uyumluluğu
İlk hücre Python, NumPy, pandas, scikit-image, scikit-learn, OpenCV, joblib, Matplotlib ve Seaborn bağımlılıklarını hazırlar. Deney sırasında Colab ortamında OpenCV 5.0.0 ile cv2.KAZE_create() bulunamadığı görülmüş, bu nedenle OpenCV 4.10.0.84 sürümü sabitlenmiştir.
Sürüm sabitleme mantığı
!pip uninstall -y opencv-python opencv-python-headless opencv-contrib-python !pip install --no-deps opencv-contrib-python-headless==4.10.0.84 import cv2 kaze_detector = cv2.KAZE_create()
Neden gerekliydi? KAZE kodunun hatasız oluşturulması ve notebook tekrar açıldığında aynı API davranışının elde edilmesi için OpenCV sürümü açıkça sabitlenmiştir.
Tekrar üretilebilirlik
Python ve NumPy rastgelelik kaynakları için SEED = 42 kullanılmıştır. Random Forest için de random_state=42 verilmiştir. SVM deterministik karar fonksiyonu ile çalıştırılmıştır.
local source bağlantısı
İkinci hücre local source package'ı bağlar. Veri yolu tek bir değişkende tutulur; orijinal ROI klasörü salt okunur
kabul edilir. Model çıktıları son aşamada Run ID tabanlı Sonuçlar klasörüne kaydedilir.

HOG + LBP + KAZE | Kod Açıklaması
Sayfa 3
2. Veri keşfi ve dosya muhasebesi
İlk taramada 5974 görüntü görülmüştür. Ayrıntılı kontrol, bunun 2987 PNG ROI ile aynı örneklere ait 2987 debug JPG görüntüsünden oluştuğunu göstermiştir. Eğitimde yalnızca mouth/*.png dosyaları kullanılmıştır.
Dosya grubu
Fake

Real
Toplam
Kullanım
PNG mouth ROI
1489
1498
2987
Model girdisi
JPG debug
1489
1498
2987
Eğitim dışında
Tüm dosyalar
2978
2996
5974
Yalnız muhasebe
Metadata oluşturma
Her PNG için görüntü yolu, dosya adı, sınıf, sayısal etiket ve split bilgisi tabloya yazılmıştır. Etiket eşlemesi real=0, fake=1 olarak sabitlenmiştir. Yol benzersizliği ve beklenen toplam örnek sayısı assert kontrolleriyle doğrulanmıştır.
Split
Fake
Real
Toplam
Train
1192
1197
2389
Validation
141
155
296
Test
156
146
302
Toplam
1489
1498
2987
Mevcut train/validation/test klasörleri yeniden rastgele bölünmemiştir. Böylece önceki ağız deneyleriyle aynı veri protokolü korunmuştur.

3. Ön işleme ve HOG özellikleri
Tüm görüntüler OpenCV ile okunur, 224 x 224 piksele getirilir ve gri seviyeye dönüştürülür. Handcrafted tanımlayıcıların aynı uzunlukta üretilebilmesi için görüntü boyutu sabittir.
HOG parametreleri
Parametre
Değer
Anlamı
orientations
9
Kenar yönlerinin dokuz açı aralığında özetlenmesi
pixels_per_cell
16 x 16
Lokal gradyan histogram hücresi
cells_per_block
2 x 2
Yerel kontrast normalizasyon bloğu
block_norm
L2-Hys
Aydınlatma değişimine karşı normalizasyon
transform_sqrt
True
Yoğunluk farklarının etkisini yumuşatma

vektör uzunluğu
6084
Her ROI için sabit HOG boyutu
def extract_hog_features(gray): return hog(gray, orientations=9, pixels_per_cell=(16, 16),
cells_per_block=(2,
2), block_norm='L2-Hys', transform_sqrt=True).astype(np.float32)
Ağız bölgesindeki karşılığı
HOG; üst-alt dudak sınırları, ağız köşeleri, diş-dudak geçişleri ve yapay sentezden kaynaklanan keskin veya düzensiz kenar değişimlerini temsil etmeyi amaçlar.

4. LBP ve KAZE özellikleri
LBP, lokal doku örüntülerini; KAZE ise doğrusal olmayan ölçek uzayındaki lokal anahtar noktaları ve descriptor'ları temsil eder. İki özellik aynı bilgiyi tekrar etmez; birbirini tamamlaması beklenir.
LBP
Ayar
Değer
Radius
3
Points
24
Method
uniform
Histogram bin
26
Vektör uzunluğu
26
LBP histogramı toplamı 1 olacak şekilde normalize edilir. Böylece görüntüdeki piksel sayısı yerine doku dağılımı karşılaştırılır.
KAZE ve sabit boyut problemi
KAZE her görüntüde farklı sayıda keypoint üretir. SVM ve Random Forest sabit sütun sayısı beklediği için descriptor'lar doğrudan arka arkaya eklenemez. Kod, 64 boyutlu descriptor'ların sütun bazında ortalama ve standart sapmasını alır: 64 + 64 = 128 özellik.
keypoints, descriptors = kaze.detectAndCompute(gray, None) if descriptors is None: kaze_vector =
np.zeros(128,
dtype=np.float32) else: kaze_vector = np.concatenate([descriptors.mean(axis=0), descriptors.std(axis=0)
])
KAZE keypoint sayısı ortalama 20.38, medyan 16, minimum 0 ve maksimum 229'dur. Keypoint bulunmayan görüntüler hata sayılmamış; 128 elemanlı sıfır vektörüyle temsil edilmiştir.

5. Özelliklerin birleştirilmesi
Mouth ROI
224 x 224
HOG
edge / shape
LBP + KAZE
texture / structure
Concatenate
6110 / 6238
SVM / RF
real / fake
Experimental pipeline
Feature concatenation is inside the mouth model; it is not eyebrow-eye-mouth regional fusion.
Birleştirme işlemi NumPy concatenate ile yapılır. Bu işlem ağız modelinin kendi içindeki özellik birleştirmesidir; projenin ilerleyen aşamasındaki kaş-göz-ağız bölgesel füzyonu değildir.
hog_lbp = concatenate([hog_vector, lbp_vector]) # 6084 + 26 = 6110 hog_lbp_kaze =
concatenate([hog_vector,
lbp_vector, kaze_vector]) # 6084 + 26 + 128 = 6238
Temsil
Boyut
Kullanıldığı deney
HOG
6084
Ara özellik bloğu
LBP
26
Ara özellik bloğu

KAZE
128
Ara özellik bloğu
HOG + LBP
6110
E1 temel SVM
HOG + LBP + KAZE
6238
E2 SVM ve E3 RF
Küçük ölçekli smoke test
Tüm veri seti işlenmeden önce üç real ve üç fake görüntüde özellik uzunlukları, NaN ve sonsuz değerler kontrol edilmiştir. Altı örneğin tamamında 6238 boyutlu birleşik vektör elde edilmiştir.

6. Kesintiye dayanıklı toplu özellik çıkarımı
2987 görüntünün özellik çıkarımı yaklaşık 50.44 dakika sürmüştür. Colab bağlantısı kesildiğinde tüm ilerlemenin kaybolmaması için veri 250 örneklik 12 parçaya ayrılmıştır. Her parça önce geçici NPZ dosyasına yazılmış, tamamlandıktan sonra hedef ada atomik olarak geçirilmiştir.
for start in range(0, total_images, 250): chunk_file = features_XXXX_YYYY.npz if valid_chunk_exists(chunk_file): continue extract_features(...) np.savez_compressed(temporary_file, ...) temporary_file.replace(chunk_file)
Kontrol
Uygulama
Resume
Geçerli parça varsa tekrar işlenmez
Atomik yazma
Önce temporary.npz, sonra replace
Şema
global index, HOG, LBP, KAZE, label, split, path, keypoint
Sayısal güvenlik
Her blok için sabit boyut, NaN ve Inf kontrolü
Parçaların birleştirilmesi
On iki parça global indexe göre sıralanmış ve tek ana NPZ dosyasına dönüştürülmüştür. Birleştirme 6.07 dakika sürmüştür. Beklenen matris boyutları assert ile kontrol edilmiş; eksik veya tekrarlanan index bulunmamıştır.

7. Train, validation ve test ayrımı
Özellik matrisleri, metadata içindeki mevcut split alanına göre maskelenmiştir. StandardScaler yalnızca SVM pipeline'ının training aşamasında fit edilir; validation ve test verisine aynı dönüşüm uygulanır.
pipeline = Pipeline([('scaler', StandardScaler()), ('svc', SVC(kernel='rbf', class_weight='balanced'))])
pipeline.fit(X_train, y_train)
Veri sızıntısı kontrolleri
Önce dosya yollarının splitler arasında kesişmediği doğrulanmıştır. Daha sonra ana ROI metadata dosyasındaki video_id kullanılarak train-validation, train-test ve validation-test kaynak video kesişimleri hesaplanmıştır. Üç kesişim de sıfırdır.
Kontrol
Sonuç
Train ∩ Validation video
0 - PASSED
Train ∩ Test video
0 - PASSED
Validation ∩ Test video
0 - PASSED
Test model seçiminde kullanıldı mı?
Hayır
Video düzeyindeki izolasyonun doğrulanması, ardışık karelerin farklı splitlere düşerek yapay biçimde yüksek sonuç üretmesini engelleyen en kritik kalite kontrolüdür.

8. SVM ve Random Forest model seçimi
Her model yalnız training setinde fit edilir. Hiperparametre seçimi validation F1 skoruna göre yapılır; eşitlik durumunda ROC-AUC kullanılır. Seçim tamamlandıktan sonra bağımsız test seti yalnız bir kez değerlendirilir.
RBF-SVM

Her iki SVM deneyinde C = 0.1, 1.0 ve 10.0 denenmiş; gamma='scale', class_weight='balanced' kullanılmıştır. E1 ve E2 için en iyi değer C=1.0 olmuştur.
Random Forest
Yapı
n_estimators
max_depth
min_samples_leaf
max_features
RF-1
300
None
1
sqrt
RF-2
300
20
1
sqrt
RF-3
300
None
2
sqrt
RF-2 validation F1=0.6377 ve ROC-AUC=0.7093 ile seçilmiştir. Random Forest için class_weight='balanced', n_jobs=-1 ve random_state=42 kullanılmıştır.
Kaydedilen durum
Seçilen modeller joblib formatında atomik olarak kaydedilmiştir. Teslim kontrolünde modeller sıfırdan yeniden yüklenmiş ve test setinde önceki tahminlerle birebir aynı sonuçları ürettikleri doğrulanmıştır.

9. Değerlendirme, grafikler ve sonuç paketi
Accuracy, fake sınıfı precision/recall/F1, ROC-AUC, real specificity ve confusion matrix hesaplanmıştır. Örnek bazlı 302 test tahmini; sample_id, source video, frame, face, gerçek etiket, model tahminleri ve skorlarla CSV'ye yazılmıştır.
Sonuçlar Run ID tabanlı klasörde tutulur
Sonuçlar/20260807_1640_mouth_hog_lbp_kaze_seed42/ ├── config_resolved.yaml ├── checkpoints/ ├── logs/ ├── metrics/ ├── predictions/ ├── figures/ └── file_manifest_sha256.csv
İngilizce grafikler 600 DPI olarak kaydedilmiş ve kısa kenarlarının 600 pikselden büyük olduğu kodla doğrulanmıştır. Tüm teslim dosyaları için SHA-256 manifesti oluşturulmuştur.

10. Hücre bazlı hızlı başvuru
Hücre
Görev
Temel çıktı
1-2
Ortam ve local source
OpenCV 4.10, KAZE, veri yolu
3-5
Veri audit ve metadata
2987 PNG, split/label tablosu
6-7
Özellik fonksiyonları ve smoke test
6084/26/128/6238 boyutları
8
Toplu özellik çıkarımı
12 atomik NPZ parçası
9
Parça birleştirme
Ana feature_blocks.npz
10
Split dizileri
2389/296/302
11
HOG+LBP SVM
C=1.0, test metrikleri
12
HOG+LBP+KAZE SVM

KAZE katkısı
13
Random Forest
RF-2, test metrikleri
14-15
Grafikler ve standart paket
600 DPI, modeller, CSV, config
16-17
Manifest ve video audit
Reload test, video overlap=0
Kodun güçlü yönleri
• Özellik çıkarımında kesintiye dayanıklı checkpoint yapısı
• Training/validation/test sorumluluk ayrımı
• Model seçiminin validation ile sınırlandırılması
• NaN, Inf, boyut, dosya, model reload ve video split kontrolleri
• Run ID, config, örnek bazlı tahmin ve SHA-256 manifesti
Teknik sınırlılıklar
KAZE descriptor'larının ortalama ve standart sapmayla havuzlanması uzamsal keypoint yerleşimini kaybeder. Siyah padding sınırları handcrafted özellikleri etkileyebilir. Yöntem kare düzeyinde çalıştığı için dudak hareketinin zamansal dinamiklerini modellemez.
Nihai kod sonucu: En iyi model HOG + LBP + KAZE - RBF-SVM'dir. Test accuracy=0.6325, fake F1=0.6520 ve ROC-AUC=0.6586 elde edilmiştir.